13. $x\frac{dy}{dx} - y = x^2$ -இன் தொகையீட்டுக் காரணி

(a) $\frac{-1}{x}$ (b) $\frac{1}{x}$ (c) $\log x$ (d) x

14. $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ (இங்கு P மற்றும் Q என்பன x –ஐ சார்ந்த சார்புகள்) என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(a) $y = \int Qe^{\int Pdx} dx + c$

(b) $y = \int Qe^{-\int Pdx} dx + c$

(c) $ye^{\int Pdx} = \int Qe^{\int Pdx} dx + c$

(d) $ye^{\int Pdx} = \int Qe^{-\int Pdx} dx + C$

15. $y = e^{-2x}\left(A\cos x + B\sin x\right)$-ல் A மற்றும் B யை நீக்குவதன் மூலம் அமைக்கப்படும் வகைக் கெழுச் சமன்பாடு

(a) $y_2 - 4y_1 + 5 = 0$

(b) $y_2 + 4y - 5 = 0$

(c) $y_2 - 4y_1 - 5 = 0$

(d) $y_2 + 4y_1 + 5 = 0$

16. $f(D)y = e^{ax}$ இங்கு $f(D) = (D-a)^2$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் சிறப்புத்தொகை

(a) $\frac{x^2}{2}e^{ax}$ (b) xe^{ax} (c) $\frac{x}{2}e^{ax}$ (d) x^2e^{ax}

17. $x^2 + y^2 = a^2$ என்பதன் வகைகெழுச் சமன்பாடு

(a) $xdy+ydx=0$ (b) $ydx-xdy=0$

(c) $xdx-ydx=0$ (d) $xdx+ydy=0$

18. $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ என்பதன் நிரப்புச் சார்பு

(a) $A + Be^x$ (b) $(A+B)e^x$

(c) $(Ax+B)e^x$ (d) $Ae^x + B$

19. $(3D^2 + D - 14)y = 13e^{2x}$ -ன் சிறப்புத் தொகை

(a) $\frac{x}{2}e^{2x}$ (b) xe^{2x} (c) $\frac{x^2}{2}e^{2x}$ (d) $13xe^{2x}$

20. $\frac{dy}{dx} = \cos x$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு

(a) $y = \sin x + 1$

(b) $y = \sin x - 2$

(c) $y = \cos x + c$, c மாறத்தக்க மாறிலி

(d) $y = \sin x + c$, c மாறத்தக்க மாறிலி

21. $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ என்ற வடிவில் உள்ள சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு தீர்க்கப்பட பயன்படுத்தப்படும் பிரதியிடல்

(a) $y = v\,x$ (b) $v = y\,x$

(c) $x = v\,y$ (d) $x = v$

22. $\frac{dx}{dy} = f\left(\frac{x}{y}\right)$ என்ற வடிவில் உள்ள சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு தீர்க்கப்பட பயன்படுத்தப்படும் பிரதியிடல்,

(a) $x = v\,y$ (b) $y = v\,x$ (c) $y = v$ (d) $x = v$

23. $\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-y)}{x(x+y)}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் $y = v\,x$ மற்றும் $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ என பிரதியீடு செய்யும் போது கிடைக்கும், மாறிகள் பிரிக்கத்தக்க வகையில் அமைந்த சமன்பாடு

(a) $\frac{2v^2}{1+v}dv = \frac{dx}{x}$ (b) $\frac{2v^2}{1+v}dv = -\frac{dx}{x}$

(c) $\frac{2v^2}{1-v}dv = \frac{dx}{x}$ (d) $\frac{1+v}{2v^2}dv = -\frac{dx}{x}$

24. பின்வருவனவற்றுள் எது சமபடித்தான வகைக் கெழு சமன்பாடாகும்?

(a) $(3x-5)\,dx = (4y-1)\,dy$

(b) $xy\,dx - (x^3 + y^3)\,dy = 0$

(c) $y^2\,dx + (x^2 - xy - y^2)\,dy = 0$

(d) $(x^2 + y)\,dx = (y^2 + x)\,dy$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 104 3/5/2020 11:29:43 AM